

Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

HATIRLAYALIM

- Bir başlangıç noktasının (0) bir yanındaki değerler pozitif (+), öbür yanındaki değerler negatif (-) tam sayılarla gösterilir. 0 ne pozitif ne negatiftir; işareti yoktur.
- a ve b tam sayı, b sıfırdan farklı olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılar rasyonel sayıdır. Paydası 0 olan yazılış rasyonel sayı belirtmez; çünkü 0'a bölme tanımsızdır.
- Her doğal sayı bir tam sayıdır; her tam sayı da paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır: $-4 = -\frac{4}{1}$. Denk kesirler sayı doğrusunda aynı noktayı gösterir.
- Bir sayının sayı doğrusunda 0'a uzaklığı o sayının mutlak değeridir: $|-3| = |3| = 3$, $|0| = 0$. Mutlak değer hiçbir zaman negatif olmaz.

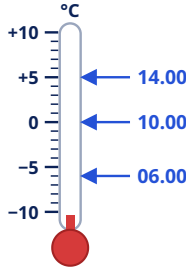
1 EŞLEŞTİRME

Her durumu onu gösteren sayıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|--|-------------|
| ☐ 1. Zemin katın 4 kat altı | a) -4 |
| ☐ 2. 0 °C'nin 6 derece altı | b) -6 °C |
| ☐ 3. 750 TL kâr | c) +750 TL |
| ☐ 4. Deniz seviyesinin 1.200 m üstü | d) 0 m |
| ☐ 5. Deniz seviyesi | e) +1.200 m |

2 TABLOYU TAMAMLA

Bir kış günü aynı termometre üç farklı saatte okunmuştur. Görseldeki okumaları tabloya yazınız.



Saat	Sıcaklık	Pozitif mi, negatif mi?
06.00		
10.00		
14.00		

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

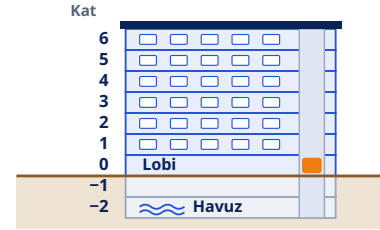
Sayı doğrusundaki ardışık çizgiler arasındaki uzaklıklar eşittir. K noktası hangi tam sayıyı gösterir?



- | | |
|--------|--------|
| (A) -6 | (B) -4 |
| (C) -2 | (D) 2 |

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde bir otelin katları ve asansördeki kat numaraları gösterilmiştir. Teras, havuzun 7 kat üstündedir. Terasa çıkmak için asansörde hangi numaraya basılır?



- | | |
|-------|-------|
| (A) 3 | (B) 5 |
| (C) 7 | (D) 9 |

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 0 hem pozitif hem negatif bir tam sayıdır. | D | Y |
| $\frac{0}{7}$ bir rasyonel sayı değildir. | ☐ | ☐ |
| $-\frac{3}{5}$, $\frac{-3}{5}$ ve $\frac{3}{-5}$ aynı rasyonel sayıyı gösterir. | ☐ | ☐ |
| Mutlak değeri 0 olan tek sayı 0'dır. | ☐ | ☐ |
| Her rasyonel sayı aynı zamanda bir tam sayıdır. | ☐ | ☐ |

6 KISA CEVAP

Sayı taşlarını inceleyiniz. a) Hangi taştaki yazılış rasyonel sayı belirtmez? Nedenini yazınız. b) Son taştaki k harfi hangi sayı olamaz?



7 TABLOYU TAMAMLA

Her sayının hangi sayı kümelerinde bulunduğunu belirleyiniz. Uygun kutulara ✓, uygun olmayanlara ✗ koyunuz.

Sayı	Doğal sayı	Tam sayı	Rasyonel sayı
-7			
$\frac{3}{8}$			
0			
$-\frac{10}{2}$			
$\frac{9}{3}$			

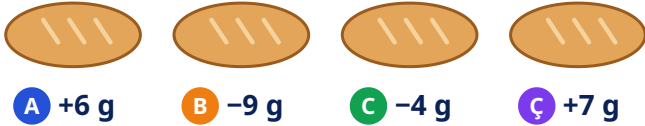
8 SIRALAMA

Aşağıda $-\frac{7}{4}$ sayısını sayı doğrusunda göstermek için yapılacak adımlar karışık verilmiştir. Kutulara 1'den 4'e kadar numara yazarak adımları sıralayınız.

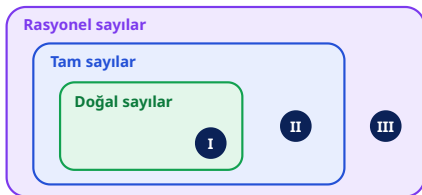
- ☐ -2 ile -1 arasındaki aralık 4 eş parçaya ayrılır.
- ☐ Sayının işaretine bakılır: sayı negatiftir, 0'ın solundadır.
- ☐ -1'den sola doğru 3 parça sayılır ve nokta işaretlenir.
- ☐ Sayının -2 ile -1 arasında olduğu belirlenir.

9 KISA CEVAP

Bir fırında ekmeklerin 250 g olması hedeflenir; 250 g referans noktası (0) kabul edilir. Görselde dört ekmeğin hedeften farkı verilmiştir. Ekmeklerin hedefe uzaklıklarını mutlak değerle yazınız. Hedefe en yakın ve en uzak ekmek hangisidir?

**10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN**

Görselde doğal sayılar, tam sayılar ve rasyonel sayılar iç içe gösterilmiştir. Aşağıdaki sayılardan hangisi II numaralı bölgeye yazılmalıdır?



- (A) $\frac{8}{2}$ (B) $-\frac{3}{5}$
- (C) 0 (D) $-\frac{12}{4}$

11 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Kartlardaki rasyonel sayılardan sayı doğrusunda aynı noktayı gösterenleri gruplandırınız. Her grubu eşitlikle yazınız.

**12 ÇOKTAN SEÇMELİ**

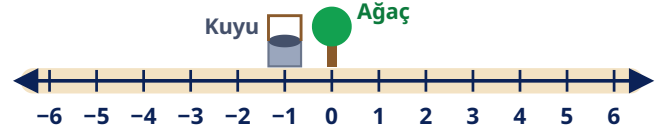
Sayı doğrusunda ardışık iki tam sayı arasındaki her aralık 3 eş parçaya bölünmüştür. A noktası hangi rasyonel sayıyı gösterir?



- (A) $-\frac{5}{3}$ (B) $-\frac{4}{3}$
- (C) $-\frac{2}{3}$ (D) $\frac{5}{3}$

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir hazine avı oyununda patika, sayı doğrusu gibi numaralanmıştır. Hazine, ağaca 4 birim, kuyuya 3 birim uzaklıktadır. Görsel göre hazine hangi noktadadır? Nasıl bulduğunuzu yazınız.

**14 KISA CEVAP · DÜŞÜN**

Görseldeki 3 eş turta 4 arkadaş arasında eşit olarak paylaşılacaktır. a) Bir arkadaşın payını rasyonel sayıyla yazınız. b) Bu pay neden bir tam sayıyla gösterilemez? $4 \cdot ? = 3$ eşitliğini kullanarak açıklayınız.

